

Projet : Détection d'anomalies comportementales dans des transactions numériques

Dataset : <https://www.kaggle.com/competitions/ieee-fraud-detection/data>

Problématique générale

Comment peut-on identifier automatiquement, à partir de données transactionnelles massives, des comportements inhabituels pouvant indiquer une fraude, une erreur, ou une utilisation anormale d'un service numérique

Questionnements clés du projet

1. Sur la nature des données

- Quels types de données sont pertinents pour caractériser le comportement d'un utilisateur dans un système transactionnel ?
- Comment nettoyer, structurer et enrichir ces données pour les rendre exploitables par des algorithmes de détection ?

2. Sur les comportements normaux

- Comment définir un comportement "normal" d'un utilisateur ou d'un terminal ?
- Peut-on regrouper automatiquement les utilisateurs par profils de consommation ou d'activité via des méthodes de clustering ?

3. Sur la détection d'anomalies

- Quels sont les signes ou caractéristiques statistiques d'une anomalie dans une séquence de transactions ?
- Quels algorithmes non supervisés (ex. : Isolation Forest, LOF) ou supervisés (si labels disponibles) peuvent identifier efficacement les comportements suspects ?
- Comment intégrer la dimension temporelle pour détecter les anomalies progressives ou contextuelles ?

4. Sur la pertinence des résultats

- Comment évaluer la performance des méthodes de détection d'anomalies sans données étiquetées ?
- Quelles métriques (précision, rappel, taux de faux positifs, F1-score, etc.) utiliser pour juger la qualité du modèle ?
- Peut-on interpréter les résultats produits par les modèles ? (ex. : via SHAP ou LIME)

5. Sur la visualisation et l'aide à la décision

- Quelles représentations graphiques ou tableaux de bord peuvent aider les analystes à comprendre les anomalies détectées ?

- Comment synthétiser les résultats pour les rendre exploitables par des décideurs non techniques ?

Livrables attendus

- Un **Jupyter Notebook** bien documenté avec chaque étape
- Un **rapport technique PDF** + éventuel **rapport décisionnel** pour les non-techniques
- Un **tableau de bord interactif** (option : Streamlit ou Dash)